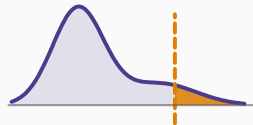


# Value at Risk

## Chapitre 2 : VaR linéaire paramétrique



---

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger · 28 août 2026

Avant de commencer

La VaR linéaire normale

VaR systématique et décomposition

Application par classe d'actifs

Au-delà de la loi normale

Synthèse

Avant de commencer

---

### Pourquoi ce chapitre ?

Le chapitre 1 a défini la VaR comme un quantile de la distribution des profits et pertes. Ce chapitre en donne la forme la plus simple et la plus utilisée en pratique : la **VaR linéaire paramétrique**, qui suppose une distribution connue (d'abord normale) des rendements des facteurs de risque et une exposition **linéaire** du portefeuille à ces facteurs. C'est le socle analytique — une **formule fermée** — sur lequel se comparent toutes les méthodes ultérieures (simulation historique, Monte Carlo, options).

## La VaR linéaire normale

---

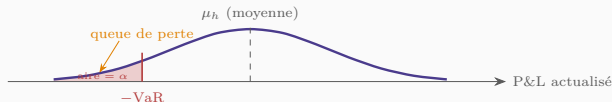
# La formule fondamentale

## VaR normale linéaire

Si le rendement du portefeuille sur l'horizon  $h$  est normal, d'espérance actualisée  $\mu_h$  et d'écart-type  $\sigma_h$ , la VaR au seuil  $\alpha$ , exprimée en pourcentage de la valeur du portefeuille, est

$$\text{VaR}_{h,\alpha} = \Phi^{-1}(1 - \alpha) \sigma_h - \mu_h,$$

où  $\Phi^{-1}$  est le quantile de la loi normale standard. Le premier terme mesure le risque, le second — l'**ajustement de dérive** — retranche le rendement attendu.



## L'hypothèse simplificatrice courante

Sur des horizons courts, on suppose souvent que le portefeuille rapporte le taux sans risque, donc que l'espérance actualisée  $\mu_h$  est **nulle**. La formule se réduit alors à  $\text{VaR}_{h,\alpha} = \Phi^{-1}(1 - \alpha) \sigma_h$  : la VaR est simplement proportionnelle à la **volatilité**.

# Mise à l'échelle dans le temps

## La règle de la racine du temps

Sous l'hypothèse de rendements **i.i.d. normaux** (moyenne nulle), la VaR à  $h$  jours se déduit de la VaR à 1 jour par

$$\text{VaR}_{h,\alpha} = \sqrt{h} \text{VaR}_{1,\alpha}.$$

C'est pourquoi on ne calcule souvent que la VaR à 1 jour, la VaR réglementaire à 10 jours s'en déduisant par  $\sqrt{10}$ .

## Correction pour autocorrélation

Si les rendements quotidiens sont **autocorrélés** (coefficient  $\rho$ ), la règle  $\sqrt{h}$  est fausse : la variance à  $h$  jours n'est plus  $h\sigma^2$  mais comporte un terme correctif fonction de  $\rho$  et de  $h$ . Une autocorrélation **positive** gonfle la VaR de long terme, une autocorrélation **négative** la réduit.

## Pourquoi pas de GARCH ici ?

Le modèle linéaire paramétrique exige de connaître la distribution du prix à  $h$  jours. C'est le cas sous l'hypothèse i.i.d. (même loi qu'en historique), mais **pas** sous un processus GARCH : la somme de  $h$  rendements non i.i.d. n'a pas de loi connue en forme fermée. Capturer le *clustering* de volatilité impose alors la **simulation Monte Carlo** (chapitre 4).

## VaR systématique et décomposition

---



# Du modèle factoriel à la VaR

## VaR systématique

Quand le portefeuille est mappé à des facteurs de risque via un modèle linéaire  $Y = \sum_i \theta_i X_i$  (sensibilités  $\theta$ , facteurs  $X$  de loi normale multivariée de covariance  $\Omega$ ), la VaR systématique est

$$\text{VaR}_{\text{syst}} = \Phi^{-1}(1 - \alpha) \sqrt{\theta' \Omega_h \theta} - \theta' \mu_h.$$

Toute l'information tient dans le **vecteur de sensibilités** et la **matrice de covariance** des facteurs.

## Trois façons de découper la VaR

La **VaR stand-alone** d'un groupe de facteurs (actions, taux, change...) est la VaR calculée comme si ce groupe était seul. La **VaR marginale** mesure la contribution de chaque facteur à la VaR totale (via le gradient), et ces contributions **somment exactement** à la VaR totale. La **VaR incrémentale** est la variation de VaR lorsqu'on ajoute ou retire une position.

## Sous-additivité et diversification

Comme mesure fondée sur l'écart-type d'une loi normale, la VaR normale linéaire est **sous-additive** : la VaR d'un portefeuille est inférieure (ou égale) à la somme des VaR stand-alone de ses composantes.

L'écart mesure le **bénéfice de diversification**, d'autant plus grand que les facteurs sont peu (ou

## Application par classe d'actifs

---

### Portefeuilles sensibles aux taux

Un portefeuille obligataire est représenté par une séquence de flux mappés sur des maturités standard. Les sensibilités sont les **PV01** des flux; les facteurs, la courbe LIBOR et un ou plusieurs *spreads* de crédit. On disaggrège alors la VaR totale en **VaR LIBOR** et **VaR de spread de crédit**.

### Portefeuilles d'actions

Pour un portefeuille d'actions, on décompose la VaR en part **systématique** (risque de marché via les bêtas) et part **spécifique** (risque idiosyncratique). Sur un portefeuille international, on isole en outre **VaR actions**, **VaR de change** et **VaR de taux**, chacune stand-alone puis agrégée.

### Réduire la dimension par ACP

Quand les facteurs de taux sont nombreux (par ex. 60 maturités), l'**analyse en composantes principales** ramène le risque à 2-3 composantes (niveau, pente, courbure) qui expliquent l'essentiel de la variance — rendant le calcul et l'interprétation de la VaR bien plus maniables.

Au-delà de la loi normale

---

## Autres formes paramétriques

### VaR de Student et mélanges

Les rendements financiers ont des **queues épaisses** que la normale sous-estime. Trois modèles paramétriques gardent une solution analytique : la loi de **Student  $t$**  (queues plus épaisses), le **mélange de normales** et le **mélange de Student**. Ils relèvent la VaR aux seuils de confiance élevés, là où la normale est trop optimiste.

### EWMA et RiskMetrics

La covariance des facteurs peut être estimée par **moyenne mobile à pondération exponentielle** (EWMA), qui donne plus de poids aux données récentes — c'est le cœur de la méthodologie **RiskMetrics** de JP Morgan. Elle réagit vite aux changements de régime, mais dépend fortement du choix de la constante de lissage.

### De la VaR à l'ETL

Chaque modèle paramétrique admet aussi une formule analytique pour l'**Expected Tail Loss** (perte moyenne au-delà de la VaR), mesure cohérente qui complète la VaR. Pour une distribution fortement asymétrique et leptokurtique (par ex. l'indice de spread iTraxx), un **mélange** capture bien mieux le risque de queue qu'une normale.

## Synthèse

---

### Synthèse du chapitre

La **VaR linéaire paramétrique** fournit une **formule fermée** :  $\text{VaR} = \Phi^{-1}(1 - \alpha)\sigma_h - \mu_h$ , mise à l'échelle par  $\sqrt{h}$  sous l'hypothèse i.i.d. normale. Le passage aux **facteurs de risque** permet de décomposer la VaR (systématique/spécifique, stand-alone/marginale/incrémentale) et de mesurer la **diversification** via la sous-additivité. Quand la normale ne suffit pas, on recourt à **Student**, aux **mélanges** et à l'estimation **EWMA** — sans quitter le cadre analytique. Dès que l'exposition devient non linéaire (options) ou la volatilité non i.i.d. (GARCH), il faut passer aux méthodes de **simulation** des chapitres suivants.